

Ana Lorena Ortiz Loyola

Frankfurt am Main, Deutschland

☎ +49 176 62145797 • ✉ a01750283@tec.mx • [LinkedIn](#)

Data-Science-Studentin (Tecnológico de Monterrey, Abschluss voraussichtlich 2027) mit quantitativer Grundlage in Statistik, numerischer Optimierung und kryptografischer Komplexitätsanalyse, kombiniert mit praktischer Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor durch ein Data-Engineering-Praktikum bei der Deutschen Bundesbank (AnaCredit), das automatisierte Datenqualitäts- und revisionsähnliche Prüfungen regulatorischer Daten umfasste. Entwickelt Machine-Learning-Lösungen in Python mit wachsendem Interesse an NLP und arbeitet gerne an der Schnittstelle von quantitativer Analyse und Finanzdienstleistungsberatung.

Kernkompetenzen

- **Quantitative Analyse:** Statistik, numerische Optimierung, Komplexitäts- und Sicherheitsparameteranalyse, Python (Pandas, NumPy, Scikit-Learn)
- **Finanzdienstleistungs- und prüfungsnahe Erfahrung:** Datenqualitätsprüfung, Migrationstests, regulatorisches Reporting (Deutsche Bundesbank AnaCredit)
- **Machine Learning:** Scikit-Learn, Keras, TensorFlow, Random Forest, SVM, K-Means; Kursarbeit in NLP
- **Programmierung & Datenbanken:** Python, R, SQL, Java, C++
- **Kryptografie & Sicherheit:** Gitterbasierte Verfahren (LWE, NTRU), Laufzeit- und Sicherheitsparameteranalyse, Beitrag zu einer wissenschaftlichen Publikation
- **Cloud & Tools:** Azure Cognitive Services, AWS, Git

Berufserfahrung

- **Deutsche Bundesbank (AnaCredit)** **Frankfurt am Main, Deutschland**
Data Engineer / Praktikantin *04/2026–07/2026*
 - Entwickelte automatisierte Migrationstests (Zeilenanzahl, referenzielle Integrität, Aggregatkonsistenz) mit Pandas-DataFrames zur Verifikation identischer Geschäftslogik nach der Datenmigration – revisionsähnliche Validierung regulatorischer Reporting-Daten
 - Entwickelte automatisierte Fehlererkennung zur Identifikation statistischer Abweichungen (doppelte IDs, Wertebereichsverletzungen) in großen gemeldeten Bankdaten, inklusive automatisiertem Jira-Ticketing bei festgestellten Problemen

Projekte

- **Tecnológico de Monterrey**
Forschung zu gitterbasierter Kryptografie 10/2024–02/2025
 - Implementierte und analysierte die Komplexität gitterbasierter kryptografischer Algorithmen (LWE, NTRU) in Python über verschiedene Parameterdimensionen hinweg
 - Trug zu einer wissenschaftlichen Publikation bei, die Sicherheitsparameter und Laufzeitverhalten analysiert
- **Tecnológico de Monterrey**
Predictive Modeling – Optimierung im Gesundheitswesen 10/2024–12/2024
 - Analysierte über 25 Jahre nationaler Gesundheitsdaten; entwickelte und validierte Predictive-Modelle (Random Forest, neuronale Netze) und K-Means-Clustering zur Risikosegmentierung
- **Tecnológico de Monterrey**
Luftqualitätsanalyse Mexiko-Stadt – SVM-Klassifikation 04/2023–06/2023
 - Entwickelte SVM-Modelle (linearer und RBF-Kernel) zur Klassifikation kritischer Ozonwerte anhand stadtweiter NO_x/O₃-Daten
- **Persönliches Projekt (GitHub), umgesetzt mit Claude Code**
Banking-Datenpipeline – Datenbereinigung & Prüfprotokoll 05/2026
 - Entwickelte eine End-to-End-Pipeline für simulierte Banktransaktionen (150 Konten) mit einem vollständig nachvollziehbaren Datenbereinigungsprotokoll

Ausbildung

- **Tecnológico de Monterrey** **Mexiko**
BSc in Data Science 2022–2027
Note: 1,3 (Stipendium für akademische Exzellenz; DAAD-KOSPIE-Stipendium). Schwerpunkte: Statistik, numerische Optimierung, Kryptografie & Sicherheit, NLP, Machine Learning & KI.
- **Universität Göttingen** **Deutschland**
Auslandssemester 2025–2026

Sprachen

- Deutsch (C1), Englisch (C1, TOEFL iBT 105/120), Spanisch (Muttersprache).

Publikationen

- Beitrag zu einer wissenschaftlichen Publikation über gitterbasierte Kryptografie (Sicherheitsparameter- und Laufzeitanalyse von LWE und NTRU), gemeinsam mit Prof. A. F. De Abiega L'Eglise, Tecnológico de Monterrey (Zitation ausstehend, Publikation in Vorbereitung).

Auszeichnungen

- **Stipendium für akademische Exzellenz** – Tecnológico de Monterrey.
- **DAAD-KOSPIE-Stipendium.**
- **Nationale Physik-Olympiade** – Mexiko (2020).
- **Lobende Erwähnung, Physik-Olympiade** (2021).

Referenzen

- Auf Anfrage erhältlich.